

# MoonProtobuf

Protocol Buffers Wire Format Encoder / Decoder for MoonBit

2026 MoonBit 国产开源生态竞赛（个人赛） | MIT License

## // 01. 基本信息

|    |                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目 | MoonProtobuf — Protocol Buffers 运行时编码解码库                                                                                                                                                                     |
| 仓库 | GitHub: <a href="https://github.com/Duan-lang-dev/MoonProtobuf">github.com/Duan-lang-dev/MoonProtobuf</a>   GitLink: <a href="https://gitlink.org.cn/Duan525/moonproto">gitlink.org.cn/Duan525/moonproto</a> |
| 方向 | MoonBit 基础库 / 序列化协议基础设施   原创实现（基于 Protobuf 公开规范）                                                                                                                                                             |

## // 02. 项目简介

MoonProtobuf 是一个纯 MoonBit 实现的 Protocol Buffers 运行时编码解码库，完整实现 protobuf wire format 规范。涵盖 varint/zigzag 编解码、四种 wire type 读写、Builder 模式 Encoder（20 个方法）、位置追踪 Decoder（19 个方法 + skip\_field）、packed repeated 字段编解码，以及 .proto 文件解析器（proto3 语法）。全部纯 MoonBit 实现，零外部依赖，跨平台 Native/Wasm/JS 可运行，填补 MoonBit 生态中 protobuf 序列化基础设施空白。

## // 03. 核心模块

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| >> 底层 — Varint / Wire（166 行）                                                                        |
| - ULEB128 varint 编解码（0 ~ 2 <sup>64</sup> -1），含 decode_varint / decode_sint32 / decode_sint64 互补 API |
| - Zigzag 32/64 有符号映射，小绝对值负数仅占 1 字节                                                                  |
| - 4 种 wire type 读写（Varint 0 / Fixed64 1 / LEN 2 / Fixed32 5），均带负数 pos 边界检查                          |
| >> 中层 — Encoder / Decoder（420 行）                                                                    |
| - Encoder: 20 个方法覆盖全部标量类型 + string / bytes / message，Builder 模式链式调用                                 |
| - Decoder: 19 个方法，read_tag 驱动循环、按 field_number 分发、skip_field 跳过未知、read_message 嵌套解码，含负长度溢出防护        |
| >> 上层 — Packed Repeated / Proto Parser（555 行）                                                       |
| - Packed: 5 编码 + 3 解码函数，支持 varint / fixed32 / fixed64 / float / double 及空数组                         |
| - Proto Parser: proto3 完整语法，message / enum / 嵌套类型 / 字段标签，全部标量类型 + 自定义类型引用                           |

## // 04. 差异化价值

| 维度                                                                                  | MoonBit 生态现状    | MoonProtobuf           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Protobuf 实现                                                                         | 空白              | 完整 wire format         |
| Varint 编码                                                                           | 仅 LEB128 encode | 完整 encode + decode     |
| Zigzag                                                                              | 无               | 32/64 位映射              |
| 编码 / 解码 API                                                                         | 无               | Builder + 位置追踪         |
| Packed repeated                                                                     | 无               | 5 编码 + 3 解码            |
| Proto 文件解析                                                                          | 无               | proto3 message/enum/嵌套 |
| MoonBit 生态首个 protobuf 运行时库，实现与 Go / Rust / Java / Python 等主流语言 protobuf 实现的跨语言数据交换。 |                 |                        |

## // 05. 项目规模

| 模块           | 源码    | 测试    | 数  |
|--------------|-------|-------|----|
| varint       | 87    | 111   | 16 |
| wire         | 79    | 76    | 11 |
| encoder      | 132   | 83    | 11 |
| decoder      | 288   | 156   | 14 |
| packed       | 95    | 109   | 6  |
| proto_parser | 460   | 121   | 8  |
| 入口 / 集成测试    | 13    | 406   | 8  |
| CLI          | 62    | —     | —  |
| 合计           | 1,216 | 1,062 | 80 |

总计 2,279 行 MoonBit 代码，80 个测试全部通过，22 次有效提交。CI 已配置（check + test + build），GitHub + GitLink 双仓库已推送，MIT 许可证。

## // 06. 适用场景

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| - 微服务通信 — 高效二进制序列化，适合 MoonBit 服务间 RPC                  |
| - 数据持久化 — 紧凑二进制存储格式                                    |
| - 配置序列化 — 强类型且向前兼容的配置存储方案                              |
| - 嵌入式 / IoT — 低带宽场景下的高效编码                              |
| - 基础设施 — 补全 MoonBit 生态序列化协议支持                          |
| - 跨语言交换 — 与 Go / Rust / Java / Python 等 protobuf 实现互操作 |